

Data Analyst Portfolio

Name: 유윤종

Email: yooyoon97@gmail.com

Mobile: 010-9069-9796

Contents

- 01 TCG 통계 서비스의 사용자 행동 로그 분석 프로젝트
- 02 구독형 강의 서비스 초기 이탈 및 재방문 분석 프로젝트
- 03 익명 SNS 앱 로그 분석 및 결제 예측 모델 구축 프로젝트
- 04 네이버 스마트스토어 매출 급락 원인 분석 프로젝트
- 05 오프라인 TCG 대회 데이터 대시보드 구축 프로젝트

PROJECT 1

TCG 통계 서비스의 사용자 행동 로그 분석 프로젝트

사용 도구

BigQuery · SQL · Python

역할 · 기여도

개인 프로젝트 (2026.06 ~ 07) | GA4 로그 정제 · 재방문 분석 · UX 개선안 도출

요약

TCG 정보 서비스의 GA4 로그를 분석해 신규 사용자의 탐색 경로와 7일 내 재방문의 관계를 확인하고, 카드 상세 페이지에서 다음 탐색으로 연결하는 UX 개선안을 제안했습니다.

문제 정의 및 데이터 분석

문제 정의

TCG 정보 서비스는 메인·덱·카드·대회 등 진입 경로가 다양해 선형 퍼널만으로 실제 이용 경로를 설명하기 어려웠습니다. 이에 GA4 로그로 신규 사용자의 첫 방문 경로를 복원하고, 탐색 확장 여부와 재방문의 관계를 분석했습니다.

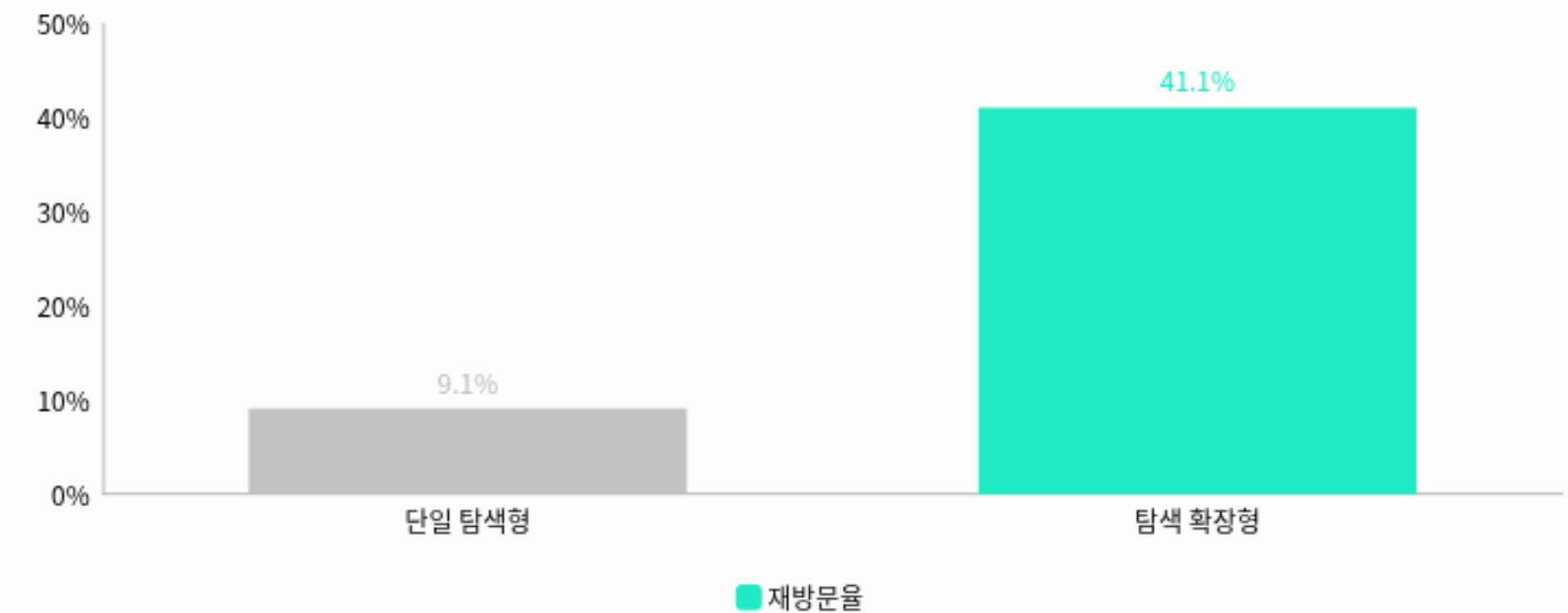
분석 질문

- ① 탐색을 확장한 사용자와 한 종류의 콘텐츠만 확인한 사용자의 7일 이내 재방문율은 어떻게 다른가?
- ② 한 종류만 확인한 사용자 중 재방문율이 가장 낮은 시작 콘텐츠는 무엇인가?

핵심 가설

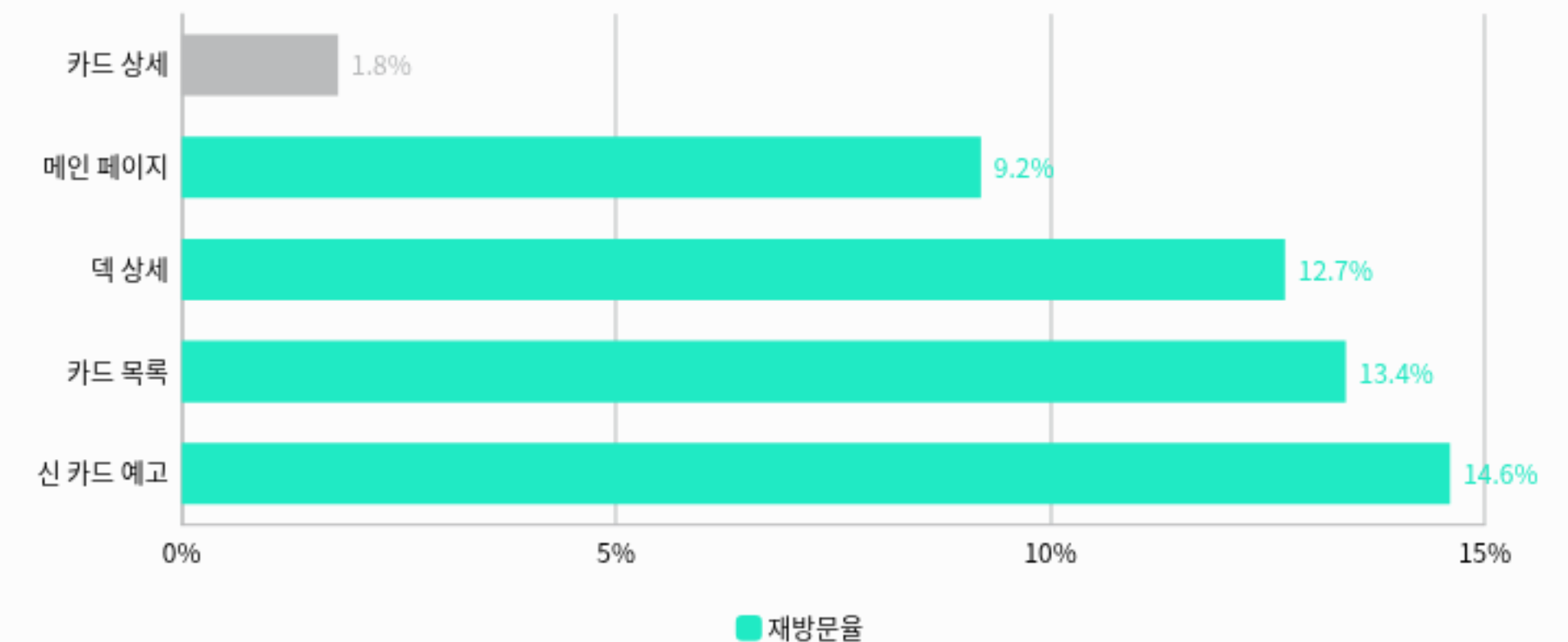
여러 종류의 콘텐츠로 탐색을 확장한 사용자는 그렇지 않은 사용자 대비 7일 이내 재방문율이 더 높을 것이다.

검증 1. 방문 탐색 방식별 7일 이내 재방문율



탐색 확장 사용자군의 재방문율이 32.0%p, 약 4.5배 높게 관측됐습니다.

검증 2. 시작 콘텐츠별 7일 이내 재방문율



한 종류의 콘텐츠만 확인한 사용자 중 카드 상세에서 시작한 사용자군의 재방문율이 1.8%로 가장 낮았습니다.

개선 액션 제안

핵심 인사이트

카드 상세에서 탐색을 확장하지 않은 사용자군의 재방문율은 1.8%였습니다. 관련 덱 기능이 존재하지만, 페이지 하단에 위치해 사용자가 해당 경로를 발견하지 못했을 가능성이 남았습니다. 정보 확인만으로 목적을 달성한 사용자도 고려해 기존 이용 흐름은 유지하면서 다음 탐색 경로의 가시성을 높이는 방향을 제안했습니다.

개선 제안

1. 관련 덱 CTA 배너

- 카드 상세에서 탐색을 확장하지 않은 사용자군의 7일 이내 재방문율은 1.8%였습니다. 관련 덱 연결 기능은 이미 존재했지만 페이지 하단에 위치해, 사용자가 해당 경로를 발견하지 못했을 가능성이 있습니다.
- 카드 핵심 정보 아래에 관련 덱 수와 채용률을 보여주는 CTA 배너를 배치해 다음 탐색 경로를 안내합니다.

2. CTA 버튼 문구 개선

- 기존 관련 덱 영역은 기능명 중심으로 표시되어, 사용자가 이동 후 확인할 수 있는 정보를 직관적으로 파악하기 어렵다고 판단했습니다.
- 버튼 문구를 ‘이 카드를 사용하는 덱 2개 보기’처럼 행동과 이용 결과가 드러나는 형태로 변경합니다.

3. 연관 콘텐츠 카드 제공

- 카드 정보 확인만으로 목적을 달성한 사용자에게는 관련 덱 외에도 다른 카드나 최근 대회 정보가 다음 탐색 경로가 될 수 있습니다.
- 카드 상세 하단에 같은 클래스·세트 카드와 최근 입상 덱을 보여주는 연관 콘텐츠 카드를 제공해 사용 목적에 따른 추가 탐색을 지원합니다.

PROJECT 2

구독형 강의 서비스 초기 이탈 및 재방문 분석

사용 도구 MySQL · Python

역할 · 기여도 팀 프로젝트 (2025.04) | 탐색적 자료 분석 · 가설 검증

요약 첫 레슨 진입자의 71.8%가 첫 주에 이탈한 원인을 분석하고, 첫날 레슨 완료 여부와 디바이스·학습 행동을 기준으로 초기 재방문 개선안을 도출했습니다.

문제 정의 및 데이터 분석

문제 정의

회원 가입 후 첫 레슨을 수강한 사용자의 71.8%가 가입 첫 주 내에 재방문하지 않았습니다. 초기 이탈과 관련된 행동 특성을 확인하기 위해 가입 첫날의 레슨 완료 수, 접속 디바이스, 첫 주 콘텐츠 완료·탐색 행동이 이후 재방문율과 어떤 관계를 갖는지 분석했습니다.

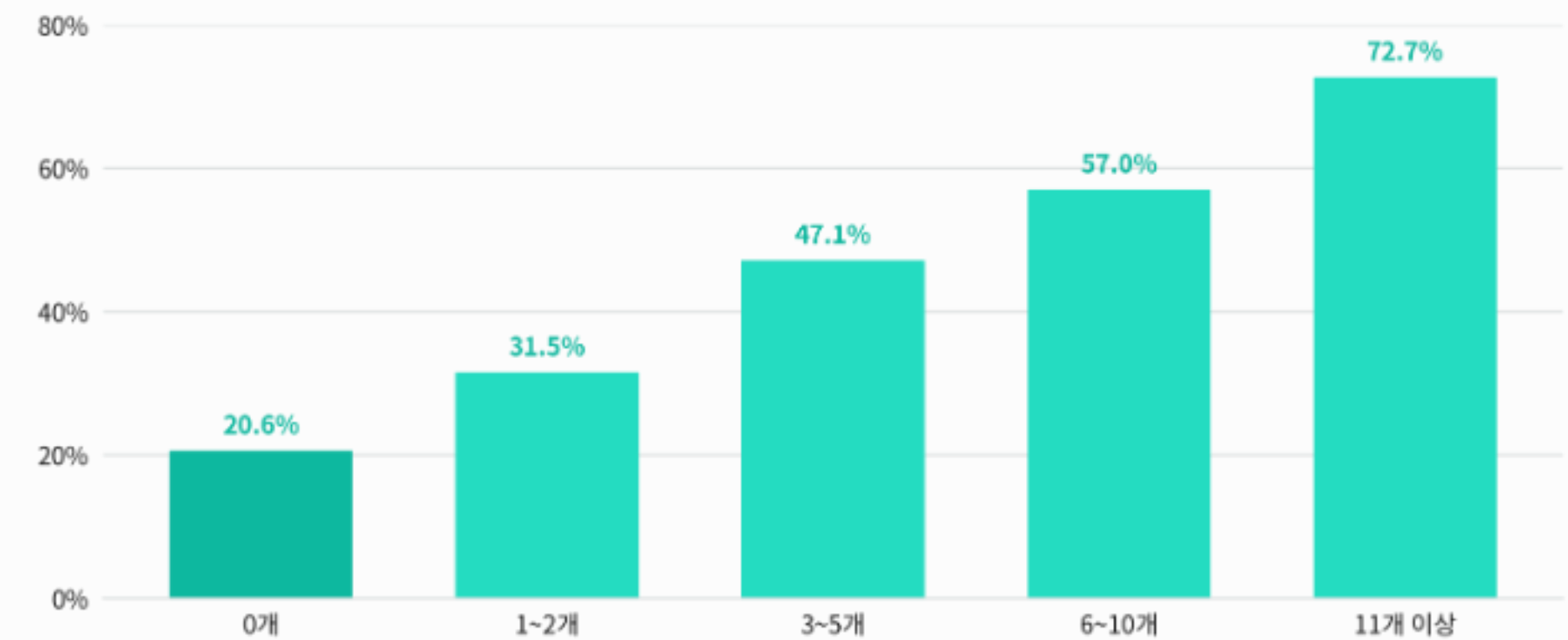
분석 질문

- ① 가입 첫날 완료한 레슨 수에 따라 이후 7일 내 재방문율은 어떻게 달라지는가?
- ② 모바일과 PC 사용자의 가입 첫 주 재방문율은 어떻게 다른가?
- ③ 가입 첫 주의 콘텐츠 완료·탐색 수준은 D+8~30 이용률과 어떤 관계가 있는가?

핵심 가설

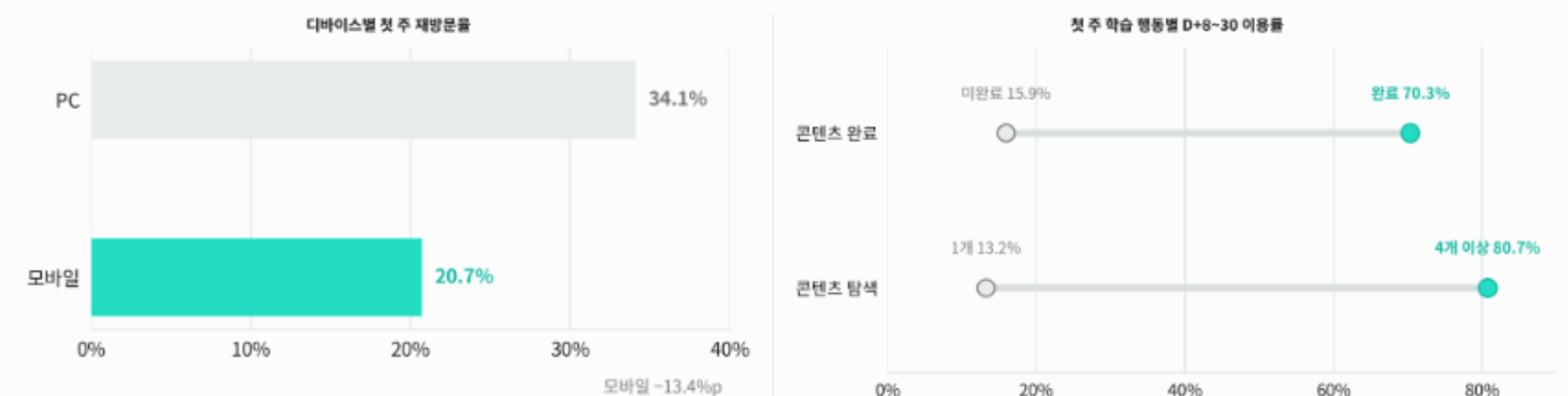
가입 첫날 레슨을 하나 이상 완료한 사용자는 완료하지 못한 사용자보다 이후 7일 내 재방문율이 높을 것이다.

검증 1. 첫날 레슨 완료 수별 첫 주 재방문율



첫날 완료한 레슨 수가 많을수록 첫 주 재방문율도 높아졌습니다. 특히 첫 레슨 수강자의 75.4%는 레슨을 한 개도 완료하지 못했고, 이들의 재방문율은 20.6%에 머물렀습니다.

검증 2. 디바이스별 첫 주 재방문율 / 첫 주 학습 행동별 D+8~30 이용률



첫 주에 레슨을 완료하거나 여러 콘텐츠를 탐색한 사용자는 D+8~30 이용률도 높았습니다.

개선 액션 제안

핵심 인사이트

첫 주 재방문율은 학습 첫날 레슨을 완료하지 못한 사용자와 모바일 사용자에서 특히 낮았습니다. 반면 첫 주에 콘텐츠를 완료하거나 여러 콘텐츠를 탐색한 사용자는 이후 이용률이 높았습니다. 이에 첫 완료 경험 강화, 모바일 미완료 사용자 복귀, 다음 학습 연결을 우선 개선 과제로 도출했습니다.

개선 제안

1. 모바일 미완료자 복귀 유도

- 모바일로 첫 레슨에 진입한 사용자의 이후 7일 내 재방문율은 20.7%로 PC보다 13.4%p 낮았습니다. 첫날 레슨 완료율 구간별로 나누어 비교한 뒤에도 모바일의 재방문율이 낮게 나타났습니다.
- 모바일에서 학습 첫날 레슨을 완료하지 못한 사용자에게 다음 날 '이어보기' 푸시 알림과 해당 레슨으로 연결되는 바로가기 제공해 복귀를 유도합니다.

2. 첫 레슨 완료 경험 강화

- 첫 레슨에 진입한 사용자의 75.4%는 학습 첫날 레슨을 한 개도 완료하지 못했으며, 이들의 이후 7일 내 재방문율은 20.6%에 그쳤습니다.
- 첫 레슨 진입 시 '오늘 한 개 완료'라는 명확한 목표와 다음 단계가 분명한 학습 경로를 제공해 첫 완료 경험을 높이도록 합니다.

3. 다음 학습으로 연결 강화

- 가입 첫 주에 콘텐츠 완료한 사용자의 D+8~30 이용률은 70.3%로 미완료자보다 15.9%보다 높았습니다. 또한 4개 이상 콘텐츠를 탐색한 사용자의 이후 이용률은 80.7%로 나타났습니다.
- 레슨 완료 후에는 다음 레슨을, 콘텐츠 완료 후에는 관련 콘텐츠를 제안해 학습이 추가 탐색과 지속 이용으로 이어지도록 합니다.

PROJECT 3

익명 SNS 앱 로그 분석 및 결제 예측 모델 구축

사용 도구 Python · Airflow

역할 · 기여도 팀 프로젝트 (2025.07 ~ 08) | 결제 예측 모델링 · SHAP 분석 · Airflow 자동화

요약 사용자 행동 로그에서 활동량과 결제의 비선형 관계를 확인하고, 결제 가능 사용자의 우선순위를 산출하는 LightGBM 모델과 자동 리포팅 파이프라인을 구축했습니다.

문제 정의 및 데이터 분석

문제 정의

익명 SNS 앱의 유일한 유료 재화는 '하트'였지만, 결제 사용자는 전체의 1% 미만이었습니다. 한정된 마케팅 리소스를 효율적으로 활용하기 위해 결제·비결제 사용자의 행동 차이, 활동량 구간별 결제율, 하트 소비 직전 행동을 분석했습니다.

분석 질문

- ① 결제 유저와 비결제 유저의 활동량은 실제로 다른가?
- ② 활동량이 높을수록 결제율은 계속 높아지는가?
- ③ 결제 직전 행동은 어디에 집중되어 있는가?

핵심 가설

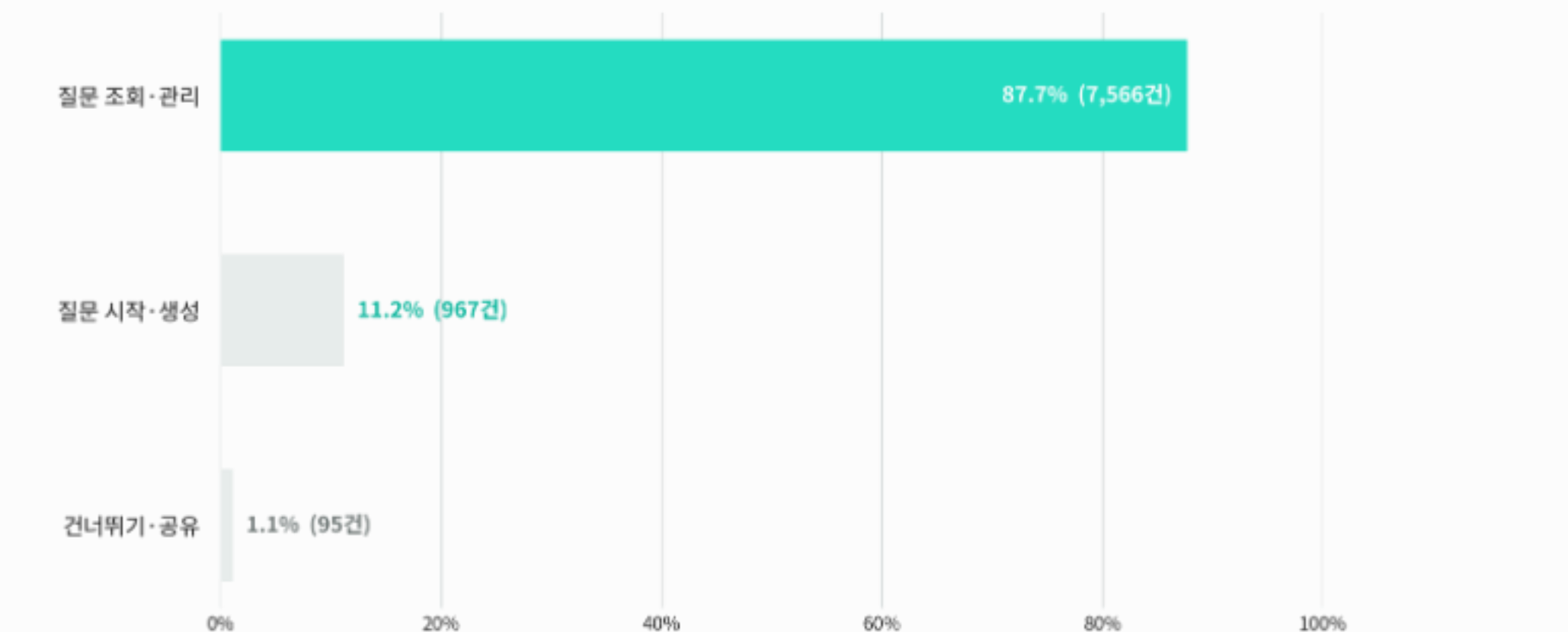
서비스 활동량이 높은 유저일수록 결제 할 확률이 높을 것이다.

검증 1. 활동량과 결제율의 관계

	유저 수	총 세션	활동일수	핵심 이벤트	결제율	주요 특징
군집 1	207.34	20.9	12.07	31.37	2.74%	일반 활동 · 잠재 유저
군집 2	1,260.8	119.17	21.31	314.2	2.50%	고활동 · 핵심 유저
군집 0	28.69	1.85	2.07	3.47	0.64%	저활동 · 비활성 유저

결제 유저는 비결제 유저보다 전반적인 활동량이 유의하게 높았습니다. 그러나 활동량이 가장 높은 군집 2의 결제율은 2.50%로, 일반활동·잠재 군집인 군집 1의 2.74%보다 낮았습니다. 따라서 활동량 증가가 결제할 확률을 높인다는 가설은 기각하게 되었습니다.

검증 2. 하트 소비 직전 행동



하트 소비 직전 행동의 87.7%가 질문 조회·관리에 집중되어, 질문 확인·관리 과정이 하트 수요가 집중되는 핵심 사용 맥락임을 확인했습니다.

결제 예측 모델 및 데이터 파이프라인 구축

- 활동량만으로 결제를 예측하기 어려운 고활동 구간이 확인되어, 행동 지표·사용자 특성을 함께 반영한 결제 예측 모델을 구축했습니다. 여러 하이퍼 파라미터 튜닝 방법론을 적용해 ROC-AUC는 0.9074에서 0.9145로 소폭 상승했지만, PR-AUC는 0.1066에서 0.1035로 개선되지 않았습니다. 또한 불균형 데이터에서 실질적인 성능 개선이 없고 운영 복잡도만 증가한다고 판단해 Baseline LightGBM을 최종 선정했습니다.
- 하지만 결제자 비중이 낮은 불균형 데이터로 인해 결제자 Precision은 0.20, Recall은 0.21에 그쳐, 후보군의 우선순위를 정하는 보조 도구로 활용했습니다.
- 더 나아가 데이터 전처리부터 모델 적용, 예측·평가까지 Airflow로 자동화해 반복 가능한 분석 환경을 구성했습니다.

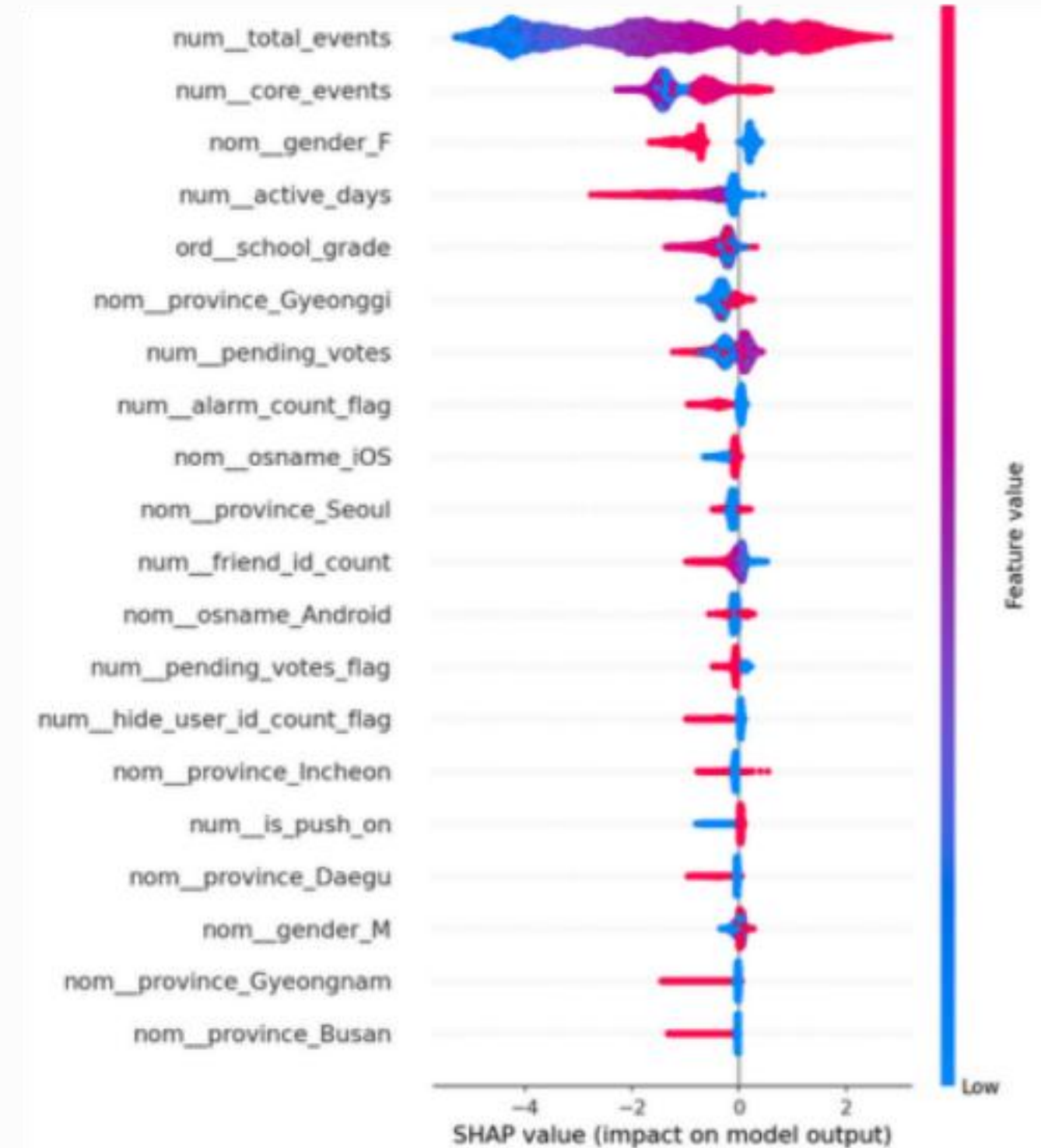
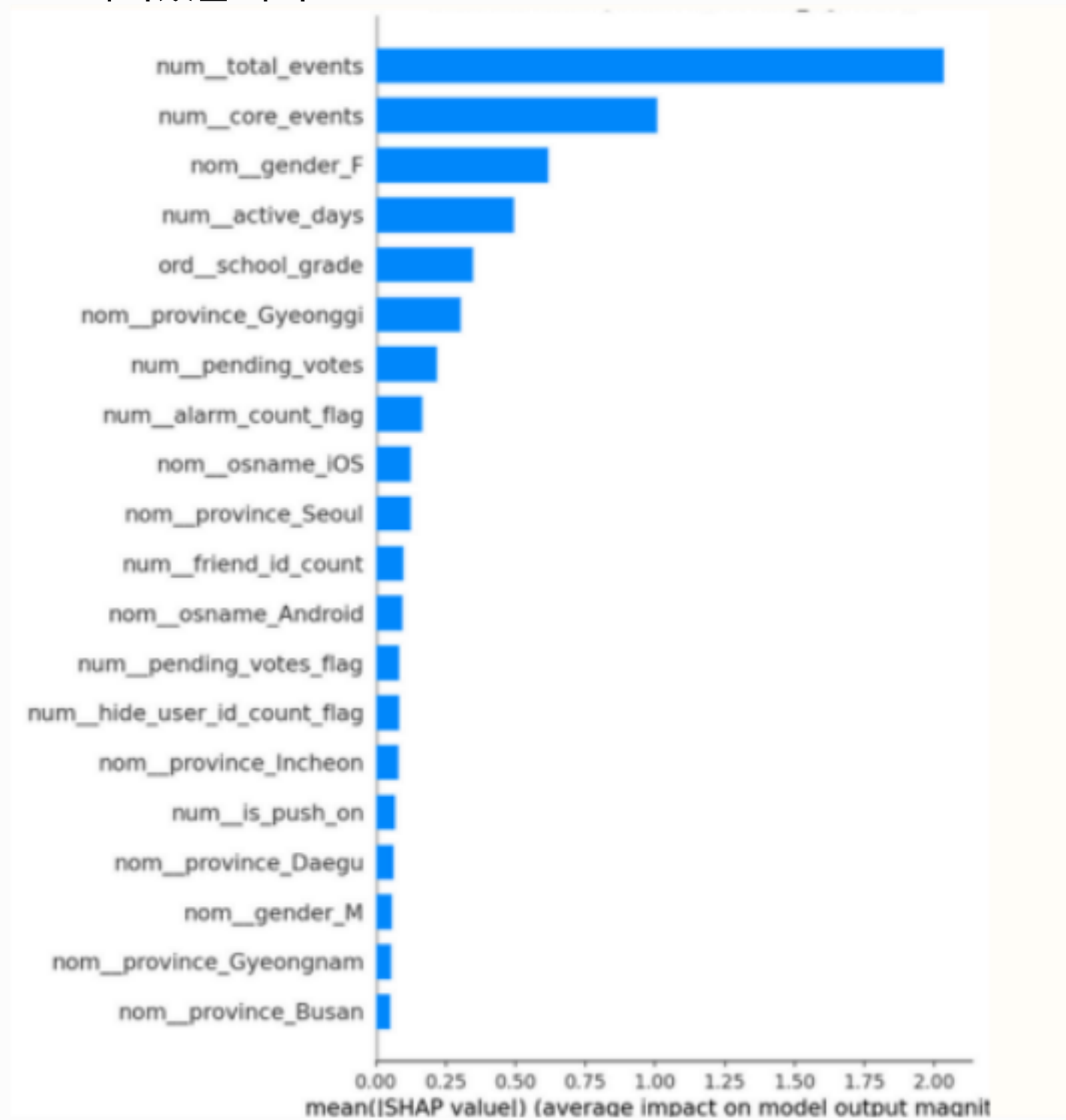
모델 성능

- 최종 모델: Baseline LightGBM | 성능: ROC-AUC 0.9074, PR-AUC 0.1066 | 결제자 탐지 성능: Precision 0.20, Recall 0.21



SHAP 분석 결과

예측 성능만으로는 어떤 사용자를 왜 결제 가능성이 높은 대상으로 분류했는지 설명하기 어렵습니다. SHAP을 활용해 각 변수가 결제 예측에 미친 영향의 크기와 방향을 확인하고, 모델의 예측 결과를 타깃 선정 기준으로 해석했습니다.



SHAP 주요 변수

- SHAP 분석 결과, 전체 이벤트 수·핵심 이벤트 수·활동일수가 높은 경우 양의 SHAP 값이 나타나 높은 결제 예측값에 기여했습니다.반대로 활동량이 낮은 사용자는 결제 확률이 감소하는 경향을 보였습니다. 여성 여부는 영향 방향이 혼재했으며, 지역 변수도 사용자 지역에 따라 서로 다른 영향을 보였습니다
- 전체 사용자 수준에서는 활동량이 결제 예측을 주도했지만, 개별 예측에서는 여러 행동·인구통계 지표가 함께 영향을 미쳤습니다. 따라서 단일 활동량 기준보다 여러 지표를 결합한 모델이 결제 가능성이 높은 사용자를 더 적합하다고 판단했습니다

PROJECT 4

네이버 스마트스토어 매출 급락 원인 분석

사용 도구 Python · DuckDB · SQL

역할 · 기여도 개인 프로젝트 (2026.04~06) | 분석용 데이터 마트 설계 · 매출 요인 분해 · 유입·고객 분석

요약 월별 매출·유입·고객 데이터를 분석해 매출 급락의 주원인이 프로모션 종료에 따른 방문 감소임을 확인하고, 대체 유입 확보와 채널 의존도 관리 방안을 제안했습니다.

문제 정의 및 데이터 분석

문제 정의

2025년 8월 185만 원이었던 월 매출은 2026년 6월 8만 원으로 95.6% 감소했습니다.

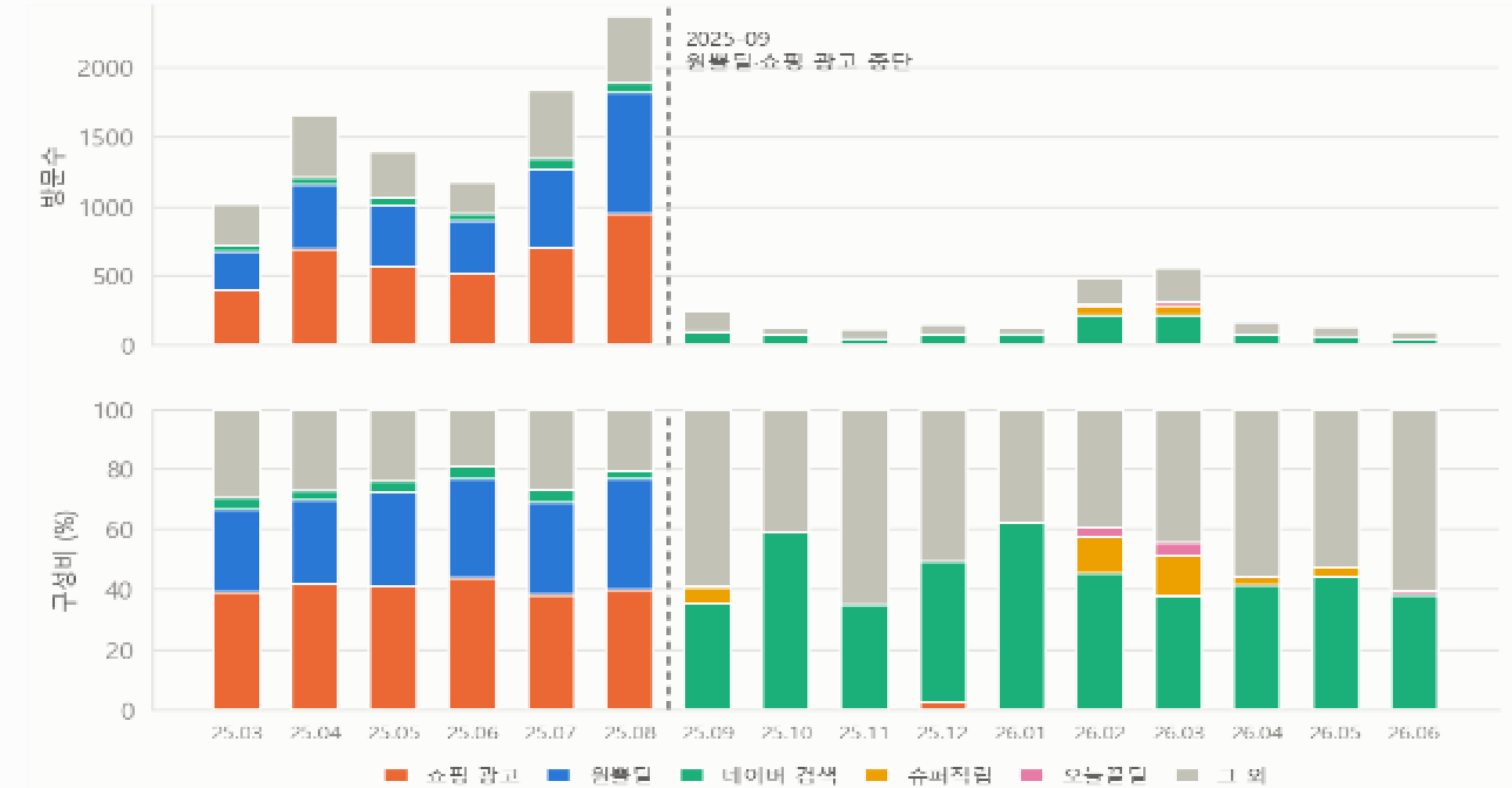
분석 목표

프로모션 종료 이후 매출이 회복되지 않은 원인을 파악하기 위해, 유입 경로와 신규·재구매 고객 구성의 변화를 분석했습니다.

분석 질문

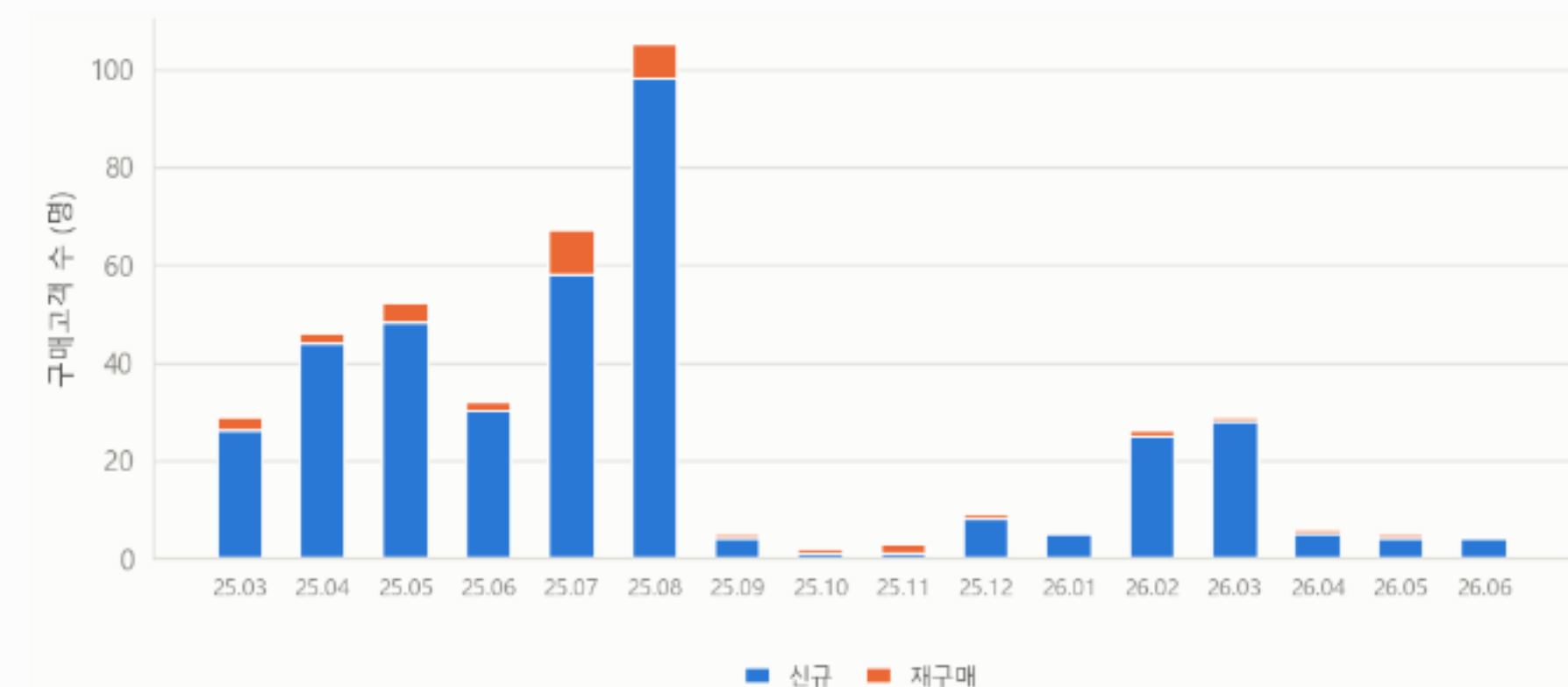
- ① 프로모션 종료 후 방문수는 어떤 유입 경로에서 감소했는가?
- ② 프로모션 종료 이후 재구매 고객 규모는 유지·확대됐는가?

분석 1. 유입 경로별 방문 감소 기여도



2025년 9월 원벨딜·쇼핑 광고 종료 후 전체 방문수가 급감했습니다. 네이버 검색 유입은 증가했지만, 종료된 프로모션 유입을 대체하기에는 규모가 작았습니다.

분석 2. 월별 재구매자 확인



월별 구매 고객은 대부분 신규 고객으로 구성됐으며, 프로모션 기간 구매 고객이 늘었지만 재구매 고객 수는 낮은 수준에 머물렀습니다.

개선 액션 제안

핵심 인사이트

프로모션 종료 직후 방문수가 급감했고 매출도 함께 감소했습니다. 방문 감소분의 77.8%가 원뿔딜 경로에서 발생해, 프로모션 유입 의존도를 매출 회복의 우선 관리 과제로 도출했습니다.

개선 제안

1. 검색 유입 확대

- 프로모션 종료 시점에도 네이버 검색 유입은 61회에서 76회로 24.6% 증가했습니다.
- 주요 상품의 상품명·카테고리·검색어를 정비해 검색을 통한 방문을 확대합니다.

2. 주요 상품 상시 노출

- 원뿔딜 종료 후 전체 방문수가 1,121회 감소해 이를 보완할 유입 경로가 필요합니다.
- 스토어 메인과 연관 상품 영역에 주요 상품을 상시 노출해 프로모션 외 진입 경로를 확보합니다.

3. 유입 경로 의존도 관리

- 방문 감소분의 77.8%가 원뿔딜 단일 경로에서 발생해 특정 경로에 대한 높은 의존도가 확인됐습니다.
- 최상위 유입 경로의 비중을 월별로 점검해 특정 경로에 방문이 다시 집중되는지 관리합니다.

PROJECT 5

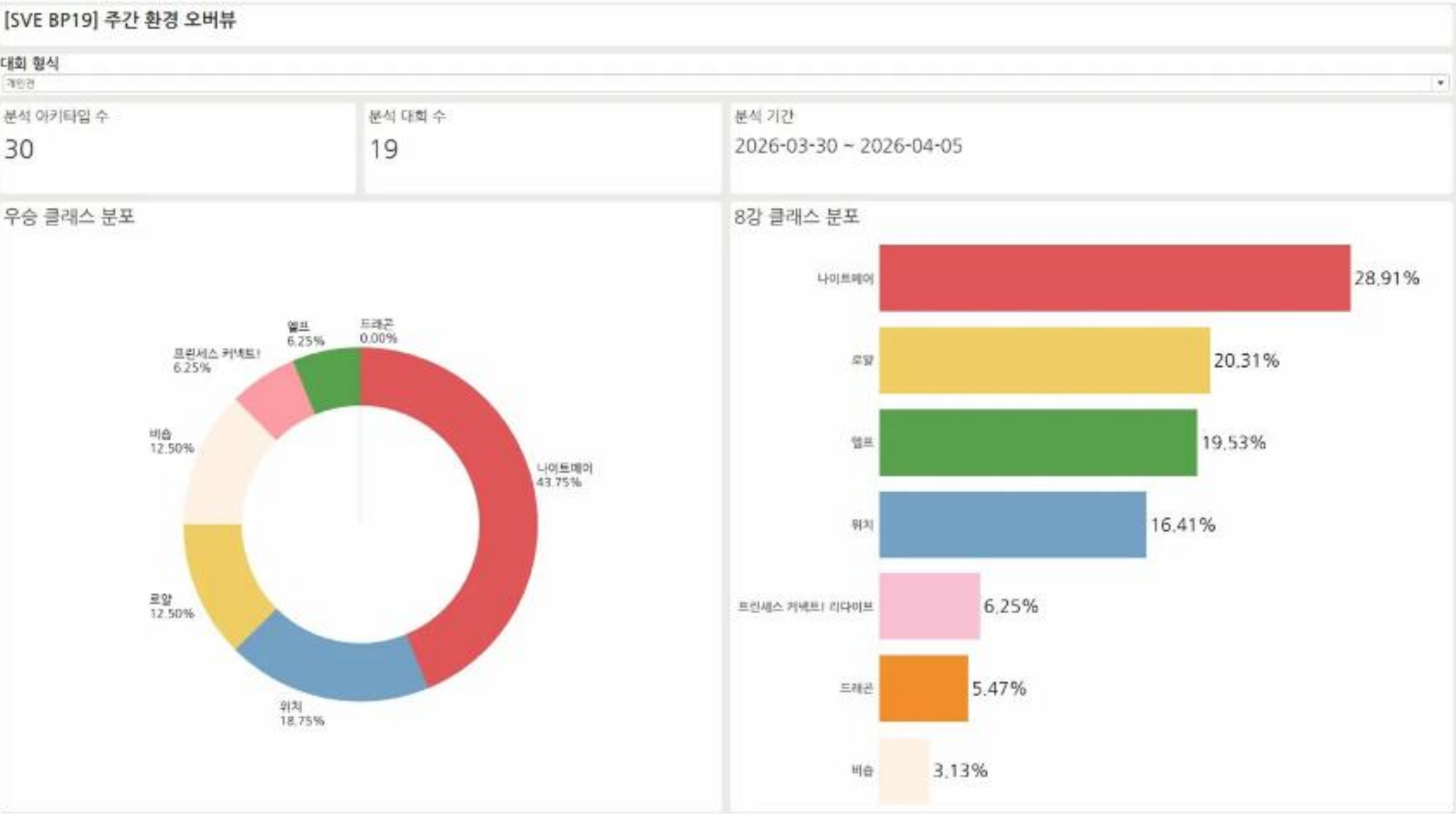
오프라인 TCG 대회 데이터 대시보드 구축

사용 도구 Python · Tableau

역할 · 기여도 개인 프로젝트 (2026.04 ~ 05) | 대회 결과 수집·정제 · 대시보드 설계

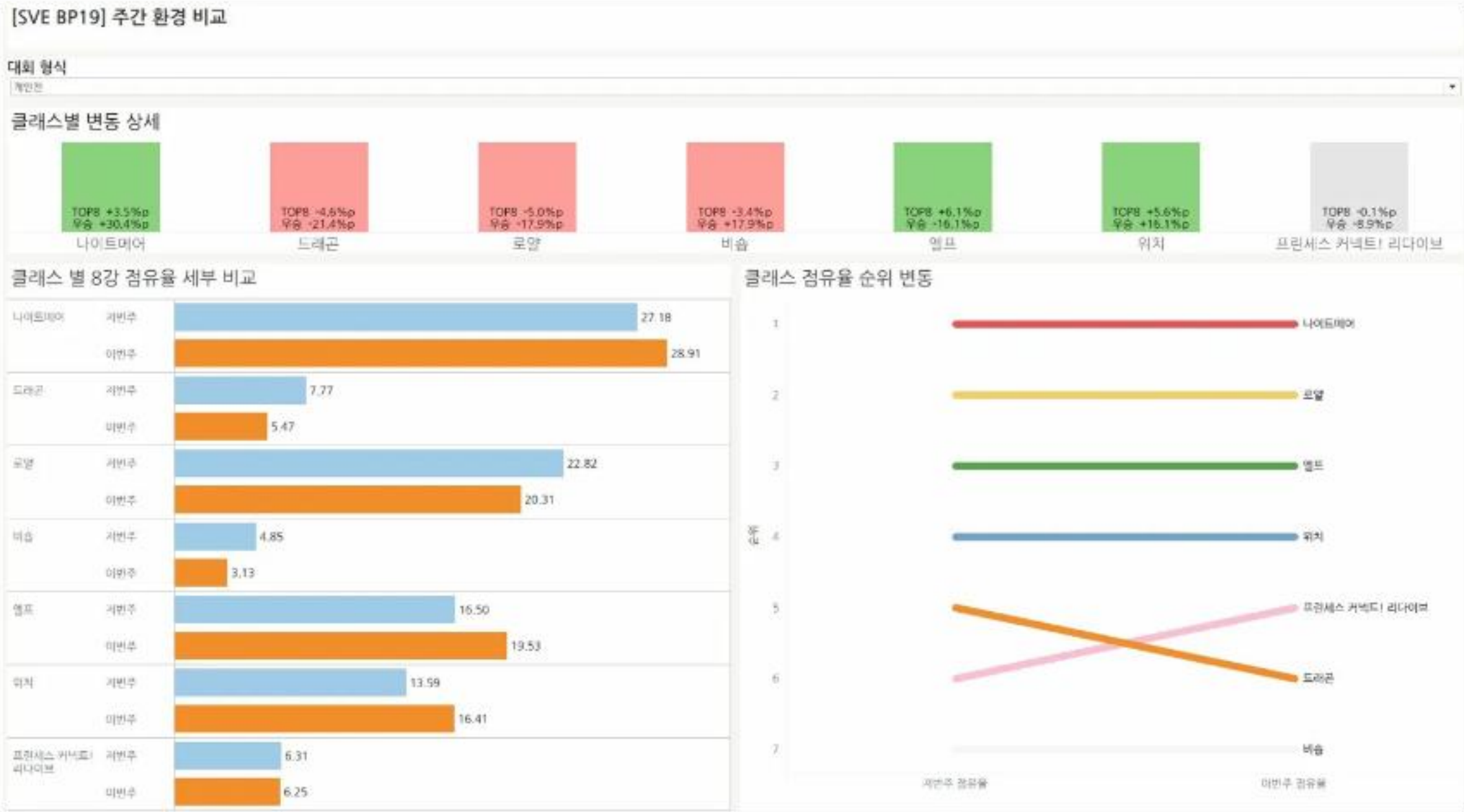
요약 공식 홈페이지에서 제공하는 TCG 대회 결과 데이터를 매주 크롤링하고 정제해, 메타 변화와 클래스·아키타입별 성과를 비교할 수 있는 Tableau 대시보드를 구축했습니다.

① 이번주 메타 현황을 한번에 파악할 수 있는 오버뷰 대시보드



- 분석 기간, 분석 대회 수, 아키타입 갯수를 KPI 카드로 상단 배치
- 클래스별 8강 진출 점유율을 바차트로, 우승 분포를 도넛 차트로 비교
- 대회 형식 필터로 분석 데이터를 분리 가능

② 전주 대비 변동 방향을 구조적으로 추적하는 대시보드



- 클래스별 변동 상세 카드를 통해 이전 데이터와 현재 데이터를 색상으로 구분
- 전주/이번주 나란히 비교 바차트로 점유율 이동 방향 직관적 확인
- 클래스 점유율 순위 변동 범프 차트로 순위 교체 흐름 파악

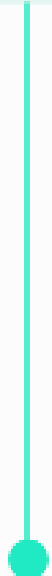
③ 세부 지표를 분해하는 드릴다운 대시보드



분석 지표 정의

- 8강 점유율
 - 전체 8강 진출 클래스 중 해당 클래스 비중
 - 분모: 수집된 전체 8강 진출 수 (전체 대회 8강 진출 횟수)
- 8강 진출 대비 우승 비율
 - 클래스 우승 수 ÷ 클래스 8강 진출 수

- 드롭다운으로 클래스 선택 시 종류 별 8강 진출 횟수를 바차트로 전환
- 클래스 전체 우승 수 및 8강 대비 우승 비율을 KPI 카드로 표시
- 아키타입 별 대표 카드 목록을 연결해 덱 구성을 파악 가능



감사합니다

Name: 유윤종

Email: yooyoon97@gmail.com

Mobile: 010-9069-9796